

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

TRAFFICVISION

Nhận dạng biển báo giao thông Việt Nam bằng AI

Hệ thống thị giác máy tính suy luận thời gian thực tối ưu hóa ONNX trên vi xử lý CPU, hỗ trợ danh mục chuẩn 82 lớp biển báo QCVN 41:2019/BGTVT và quy trình MLOps 4 bước khép kín.

NHÓM THỰC HIỆN:

Phí Văn Nam (Trưởng nhóm) • Đỗ Thị Vân Anh • Đỗ Hữu Nghị • Quàn Văn Điệp

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI:

YOLO11 • ONNX Runtime • Streamlit • OpenCV • SQLite

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu dự án

Thách thức thực tế tại Việt Nam

- **Môi trường giao thông phức tạp:** Biển báo thường bị che khuất bởi tán cây, xe tải lớn, mật độ phương tiện đông đúc.
- **Đa dạng điều kiện thời tiết:** Mưa bão, nắng chói, sương mù, góc chụp nghiêng từ camera hành trình khiến thị giác truyền thống dễ nhận diện sai.
- **Rào cản phần cứng:** Đa phần các thiết bị giám sát và laptop hiện nay không trang bị GPU cao cấp, đòi hỏi mô hình AI phải chạy mượt trực tiếp trên CPU.
- **Nguy cơ gián đoạn dịch vụ:** Việc cập nhật mô hình mới thường gây sập server nếu không có cơ chế MLOps an toàn.

Mục tiêu giải pháp của TrafficVision

- **Chuẩn hóa 82 lớp:** Phân loại chính xác 82 loại biển báo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT (Cấm, Hiệu lệnh, Cảnh báo, Chỉ dẫn).
- **Tối ưu hóa suy luận CPU:** Đạt tốc độ suy luận dưới 50ms/ảnh nhờ định dạng ONNX tĩnh và cơ chế đa luồng AVX2.
- **Hỗ trợ đa phương tiện:** Nhận dạng ảnh tĩnh (JPG, PNG, WEBP) và video chuyển động (MP4, AVI, MOV) kèm thanh tiến trình trực quan.
- **Vận hành an toàn tuyệt đối:** Quy trình kiểm định Quality Gate 5 bước và cơ chế thăng cấp/hoàn tác (Rollback 1-click) tức thì.

2. Kiến trúc giải pháp phân tầng (System Architecture)

Tầng Giao diện (Presentation)

Streamlit Dashboard

- Không gian Phân tích (Ảnh / Video)
- Lịch sử & Thống kê KPI
- Phòng thí nghiệm Huấn luyện AI
- Model Registry & Cấu hình Settings

Tầng Nghiệp vụ (Application Service)

AnalysisService & TrainingManager

- Tiền xử lý Letterbox & Resize 640px
- Điều phối tiến trình nền ngầm (Subprocess)
- Quản lý trạng thái State & Settings
- Lưu trữ phiên phân tích vào SQLite

Tầng Hạ tầng AI (MLOps & Runtime)

ModelRegistry & ONNX Predictor

- ONNX Runtime Engine tối ưu CPU
- Lọc phi cực đại Non-Max Suppression (NMS)
- Quản lý Manifest & Checksum SHA-256
- Hệ thống lưu trữ bản sao lưu Backups

Nguyên lý Tách biệt Tuyệt đối: Hệ thống phân chia độc lập giữa *Quy trình Trực tuyến* (Phục vụ người dùng qua Production Model bất biến) và *Quy trình Ngoại tuyến* (Huấn luyện ngầm trong Background). Nhờ đó, ngay cả khi quá trình train gặp sự cố, luồng nhận diện của người dùng vẫn hoạt động 100% ổn định.

3. Bộ dữ liệu biển báo giao thông Việt Nam (82 Lớp)

10.139

Tổng số ảnh chuẩn
hóa

19.722

Hộp bao Bounding
Box

82

Lớp biển báo quy
chuẩn

0

Ảnh lỗi (Anomalies)

Phân chia tập dữ liệu (Dataset Split)

Tập dữ liệu	Số lượng ảnh	Số nhãn (Bounding Boxes)	Tỷ lệ
Tập Huấn luyện (Train)	8.098	15.671	~80%
Tập Kiểm định (Val)	1.015	2.059	~10%
Tập Kiểm thử (Test)	1.016	1.970	~10%

4 Nhóm Biển báo chính (QCVN 41:2019)

- Nhóm Biển Cấm:** Đường cấm, Cấm đi ngược chiều, Giới hạn tốc độ (40, 50, 60, 80 km/h), Cấm dừng đỗ,...
- Nhóm Biển Hiệu lệnh:** Đi về bên phải, Đi thẳng, Vòng xuyến, Tốc độ tối thiểu,...
- Nhóm Biển Cảnh báo & Nguy hiểm:** Cua gấp, Đường trơn trượt, Giao nhau với đường không ưu tiên,...
- Nhóm Biển Chỉ dẫn:** Đường một chiều, Bãi đỗ xe, Camera giám sát giao thông,...

4. Cổng kiểm định dữ liệu nghiêm ngặt (Quality Gate & EDA)

Để loại trừ hiện tượng "Dữ liệu rác tạo ra mô hình rác", toàn bộ dữ liệu bắt buộc phải vượt qua 5 cổng kiểm định chặn (Blocking Gates) trước khi đưa vào huấn luyện:

5 Tiêu chí Kiểm định Chặn (Blocking Rules)

1. **CORRUPT_IMAGE:** Phát hiện và loại bỏ các ảnh 0-byte, tệp hỏng header hoặc không thể decode bằng OpenCV.
2. **MALFORMED_YOLO_LINE:** Kiểm tra nghiêm ngặt định dạng nhãn (phải đủ 5 giá trị số phân tách bởi dấu cách).
3. **CLASS_ID_OUT_OF_RANGE:** Xác thực mã lớp nằm chính xác trong dải [0, 81].
4. **INVALID_COORDINATES:** Phát hiện tọa độ tâm, chiều rộng/chiều cao vượt ra ngoài khoảng [0, 1].
5. **DATA_LEAKAGE:** Kiểm tra rò rỉ dữ liệu giữa tập Train và Val/Test thông qua mã băm SHA-256 từng tệp ảnh.

Snapshot bất biến & Báo cáo EDA

Sau khi dữ liệu được phê duyệt:

- Hệ thống tự động đóng gói **Dataset Snapshot** bất biến lưu tại `artifacts/snapshots/<snapshot_id>/`.
- Tạo tệp cấu hình `data.yaml` chuẩn hóa kèm checksum từng tệp nhằm đảm bảo 100% khả năng tái lập thí nghiệm.
- Xuất báo cáo `eda_report.json` phân tích sâu: tỷ lệ khung hình ảnh, kích thước bbox COCO (Small/Medium/Large) và cảnh báo các lớp biến báo ít mẫu.

5. Tối ưu hóa suy luận mô hình trên CPU với ONNX Runtime

Lựa chọn Kiến trúc YOLO11 (Nano & Medium)

Dự án tối ưu hóa cả 2 phiên bản phục vụ đa dạng nhu cầu:

- **YOLO11m (Production hiện tại):** Đạt độ chính xác đột phá **mAP50 = 98.03%**, F1-score 96.22%, xử lý sắc nét biển báo nhỏ, góc nghiêng hoặc mờ.
- **YOLO11n (Candidate siêu nhẹ):** ~2.6M tham số, tệp ONNX ~10 MB, mAP50 đạt **92.47%**, tốc độ suy luận CPU đạt **68.26 ms (~15 FPS)**.
- **Cơ chế Attention C2PSA:** Tập trung điểm ảnh vào đặc trưng biển báo xa (Small Objects).
- **Chuẩn hóa Letterbox:** Giữ tỷ lệ khung hình gốc với đệm xám, input cố định 640x640.

Kỹ thuật Tối ưu ONNX Runtime

- **Cố định kích thước (Static Graph):** Shape [1, 3, 640, 640] giúp compiler tối ưu hóa bộ nhớ đệm (Cache locality).
- **Đa luồng CPU (Intra-op Threads):** Tận dụng toàn bộ nhân CPU của macOS Apple Silicon hoặc Intel/AMD đa nhân.
- **Kiểm định sai số số học (Parity Check):** Đảm bảo độ lệch đầu ra số học giữa PyTorch gốc và ONNX:
 $\text{max_abs_diff} \leq 1e-3$
- **Tốc độ đo đạc thực tế:** Chỉ từ **40 – 50 ms / ảnh** trên CPU thông thường!

6. Phòng thí nghiệm MLOps 4 bước (AI Experiment Lab)

BƯỚC 1

Tiếp nhận dữ liệu

Nạp bộ dữ liệu YOLO staging hoặc tạo 100 mẫu Synthetic Fixture để kiểm thử nhanh quy trình.

BƯỚC 2

Kiểm định & Snapshot

Chạy 5 cổng Quality Gate, xuất báo cáo EDA và đóng gói snapshot dữ liệu bất biến.

BƯỚC 3

Huấn luyện nền

Tiến trình độc lập (Background Subprocess), theo dõi log trực tiếp, hỗ trợ nút Abort an toàn.

BƯỚC 4

Đóng gói & Thăng cấp

Đánh giá mAP50 trên test split, đo FPS CPU, xuất Candidate và thăng cấp an toàn với backup.

Ưu thế kỹ thuật vượt trội: Người dùng không cần kiến thức dòng lệnh phức tạp. Toàn bộ chu trình từ chuẩn bị dữ liệu đến khi mô hình AI đi vào phục vụ đều được tự động hóa và trực quan hóa 100% trên giao diện web.

7. Quản lý Vòng đời Mô hình & Phục hồi khẩn cấp (Rollback)

Chuyển dịch 3 trạng thái mô hình

- **Baseline Model:** Mô hình nền tảng ban đầu (YOLO11n COCO 80 lớp), đóng vai trò điểm tựa an toàn khi khởi tạo hệ thống.
- **Candidate Model:** Mô hình sau khi huấn luyện trên tập biển báo Việt Nam 82 lớp, đã vượt qua bài test kiểm tra sai lệch ONNX và benchmark tốc độ.
- **Production Model:** Mô hình đang trực tiếp phục vụ người dùng. Khi được thăng cấp, toàn bộ nhãn nhận dạng trả về tiếng Việt chuẩn xác theo QCVN 41:2019.

Cơ chế Safe Atomic Swap & Rollback

Hệ thống loại bỏ hoàn toàn rủi ro khi triển khai mô hình mới:

- **Sao lưu tự động:** Trước khi ghi đè Production, hệ thống tự động lưu trữ nguyên trạng mô hình hiện hành vào `artifacts/backups/<backup_id>/`.
- **Khôi phục 1-Click:** Nếu mô hình mới phát sinh vấn đề trong thực tế, chỉ cần 1 thao tác trên Web UI để khôi phục phiên bản ổn định trước đó ngay lập tức.
- **Toàn vẹn Checksum:** Mọi tệp ONNX đều được gắn kèm mã băm SHA-256 để chống can thiệp trái phép.

8. Trực quan hóa kết quả nhận dạng Ảnh & Video



Ảnh nhận diện Bounding Box chính xác biển báo giao thông trên đường quốc lộ

Đặc tính hiển thị kết quả

- Khung bao định vị chính xác vị trí biển báo, vẽ nhãn tiếng Việt rõ ràng.
- Hiển thị chỉ số tin cậy (Confidence) và thời gian suy luận (Latency) tính bằng miligiây.
- Tự động thống kê số lượng biển báo phát hiện theo từng phân loại cụ thể.

Xử lý Video thông minh

- Đọc tuần tự từng frame của video camera hành trình (MP4, AVI, MOV).
- Thanh tiến trình trực quan thông báo số khung hình đã xử lý theo thời gian thực.
- Hỗ trợ xem lại video thành phẩm trực tiếp trên trình duyệt và tải bảng dữ liệu CSV.

9. Quản lý Lịch sử, Thống kê & Thiết lập thông số

Tra cứu Lịch sử (SQLite)

Ghi nhận tự động chi tiết mọi phiên làm việc:

- Thời điểm phân tích
- Tên tệp gốc & Loại tệp
- Mã mô hình đang dùng
- Số đối tượng phát hiện
- Độ trễ suy luận (ms)
- Ngưỡng Conf/IoU đã dùng

Báo cáo Thống kê KPI

Trực quan hóa bức tranh toàn cảnh:

- Tổng số phiên đã xử lý
- Tổng tích lũy biến báo tìm thấy
- Tốc độ phản hồi trung bình
- Biểu đồ phân bố tần suất từng loại biến báo giúp cơ quan quản lý nắm bắt tình hình tuyến đường

Thiết lập Ngưỡng linh hoạt

Tùy biến theo môi trường thực tế:

- **Confidence Slider (0.05 - 0.95):** Lọc bỏ các phát hiện nhiễu hoặc tăng độ nhạy khi thời tiết xấu.
- **IoU / NMS Slider (0.10 - 0.95):** Xóa bỏ triệt để các khung bao trùng lặp.
- Lưu tức thì vào runtime không cần restart.

10. Kết quả Thực nghiệm Huấn luyện & Kiểm thử (215 Tests)

Kết quả Đánh giá trên Tập Test Độc lập (1.016 ảnh)

Chỉ số	YOLO11n (Candidate)	YOLO11m (Production)
Độ chính xác (Precision)	87.26%	96.16%
Độ bao phủ (Recall)	88.60%	96.28%
Điểm F1-Score	87.92%	96.22%
mAP@0.5 (mAP50)	92.47%	98.03%
mAP@0.5:0.95	77.43%	84.81%
Độ trễ / FPS CPU	68.26 ms (~15 FPS)	488.57 ms (~2 FPS)
Sai số Parity PyTorch- ONNX	0.000977 ($\leq 1e-3$)	0.000854 ($\leq 1e-3$)

Kiểm thử Tự động Toàn diện (215 Tests)

Hệ thống vượt qua **215/215 tests tự động** (213 passed, 2 skipped) trên Pytest:

- **Tiền xử lý & Sửa lỗi Dữ liệu:** Module Dataset Repair (clamp bbox [0, 1], làm sạch nhãn), 5 cổng Quality Gate, Snapshot bất biến.
- **Huấn luyện & Hardware:** Hardware auto-detect, cấu hình workers tối ưu Windows, Resume training an toàn từ last.pt.
- **Tối ưu hóa & Candidate:** Finalize checkpoint thành Candidate, Parity check PyTorch vs ONNX, Benchmark CPU.
- **Vận hành MLOps & UI:** Model Registry SHA-256, Safe Atomic Swap, Rollback 1-click, Streamlit AppTest.

✓ **Trạng thái:** Mô hình 82 lớp YOLO11m đã chính thức thăng cấp lên **Production**, phục vụ phân tích trực tuyến ổn định.

11. Phân công vai trò & Đóng góp thành viên

Họ và tên	Vai trò	Nhiệm vụ & Đóng góp chính
Phí Văn Nam	Trưởng nhóm	Thiết kế kiến trúc hệ thống, tích hợp các thành phần MLOps, quản lý luồng dữ liệu, điều phối tiến độ và tổng hợp báo cáo.
Đỗ Thị Vân Anh	Kỹ sư Dữ liệu	Thu thập và tiền xử lý bộ dữ liệu 82 lớp biển báo Việt Nam, thiết lập các bộ lọc Quality Gate, phân tích khám phá dữ liệu (EDA).
Đỗ Hữu Nghị	Kỹ sư AI/ML	Cấu hình pipeline huấn luyện YOLO11, tối ưu hóa suy luận ONNX trên CPU, kiểm tra sai số số học PyTorch vs ONNX và benchmark.
Quản Văn Điệp	Kỹ sư Fullstack/QA	Phát triển giao diện web Streamlit, hoàn thiện luồng xử lý video đa phương tiện, viết bộ kiểm thử tự động và tài liệu sử dụng.

12. Đánh giá ưu điểm & Hướng phát triển tương lai

Ưu điểm đã đạt được

- **Kiến trúc sản phẩm hoàn thiện:** Không chỉ dừng lại ở mô hình AI đơn lẻ mà đã hoàn thiện thành một hệ thống phần mềm có UI, database, registry và pipeline đầy đủ.
- **Hiệu năng ấn tượng trên CPU:** Thời gian phản hồi 40-50ms đảm bảo tính ứng dụng cao trên các thiết bị phổ thông.
- **Quy trình chuẩn MLOps:** Khả năng kiểm soát chất lượng dữ liệu, snapshot bất biến và rollback khẩn cấp an toàn.

Định hướng nâng cấp tiếp theo

- **Kết nối Camera hành trình trực tiếp:** Nhận luồng RTSP/RTMP từ camera trên xe để cảnh báo thời gian thực khi đang di chuyển.
- **Cảnh báo bằng giọng nói (Voice Alert):** Tích hợp Text-to-Speech phát âm thanh cảnh báo bằng tiếng Việt khi xe vượt quá tốc độ cho phép.
- **Tích hợp bản đồ GPS:** Đánh dấu vị trí tọa độ các biển báo lên bản đồ số để hỗ trợ công tác duy tu hạ tầng giao thông.



KẾT LUẬN & HỎI ĐÁP (Q&A)

Dự án **TrafficVision** đã hoàn thành xây dựng nền tảng thị giác máy tính toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa học sâu nhận dạng biển báo giao thông Việt Nam và quy trình kỹ nghệ phần mềm MLOps hiện đại.

Nhóm xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô trong Hội đồng!

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Quý Thầy Cô.